

	E	En su versión base, la estación no requiere mecanismos de desplazamiento automatizado: el personal coloca manualmente cada fruta o verdura en el área de captura de la cámara, sin generar desplazamientos mecánicos propios del sistema.	Renato Alarcón
	E	FUERZAS: La estructura de soporte de la cámara y el gabinete electrónico debe resistir el manipuleo cotidiano propio de una tienda (golpes leves, apoyo de cajas o jabas de frutas y verduras) sin desalinear el enfoque de la cámara ni dañar sus componentes.	Mathias Veramendi
	E	MATERIA: Los materiales de la carcasa deben ser resistentes a la humedad y a residuos orgánicos (jugos y restos de fruta o verdura) propios del área de frutas y verduras, de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, y fabricados con plásticos reciclables o de bajo impacto ambiental.	Sebastián Barzola
	E	ENERGÍA: El sistema debe operar con alimentación eléctrica (tomacorriente estándar de tienda) o batería recargable con autonomía mínima de 8 horas (una jornada de trabajo en el área de recepción/descarte), con un consumo energético propio reducido, acorde a equipos electrónicos de bajo consumo.	Sebastián Barzola
	E	SEÑALES: Entradas: El sistema debe capturar imágenes RGB de alta resolución (mínimo 5 MP) de cada fruta o verdura colocada en la zona de triaje, bajo condiciones de iluminación controladas. Debe poder integrar una báscula digital o sensor de peso para asociar el peso del producto descartado, homologado o donado a cada registro de triaje. Salidas:	Mathias Veramendi

	D E	El sistema debe generar, mediante el modelo de IA, una clasificación automática del producto (venta regular, venta con descuento/homologación, donación o compostaje) visualizable en un dashboard web/móvil en tiempo real, con actualización máxima cada 60 segundos. Debe emitir alertas automáticas (correo, SMS o notificación push) cuando el volumen de merma o descarte detectado supere un umbral definido por el supermercado.	maquinas veterinarias
	E	CONTROL: El sistema debe permitir que el personal del supermercado configure los criterios de clasificación (umbrales de maduración, tipo de mancha o deterioro aceptado) y las reglas de destino del producto (descuento, donación, compostaje), sin requerir conocimientos avanzados de programación.	Jherson Cortez
	E	ELECTRONICA (Hardware) Debe basarse en una placa de cómputo capaz de ejecutar modelos de visión artificial en el borde (edge AI, ej. Raspberry Pi con acelerador de IA o similar) integrada con un módulo de cámara, y opcionalmente un microcontrolador de bajo costo (ESP32/Arduino) para sensores auxiliares (gases, índices por colores), con módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth).	Renato Alarcón
	E	SOFTWARE: El sistema debe contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	Jherson Cortez
		COMUNICACIONES:	

	E	El equipo debe ser transportable y embalable de forma segura para su distribución a distintas tiendas de la cadena de supermercados o minimarkets, sin daño a la cámara ni a los componentes electrónicos.	Aaron Machco
	E	USO: El sistema debe operar durante el horario de recepción y selección de frutas y verduras de la tienda (uso diario durante la jornada operativa), con mínima intervención humana más allá de colocar el producto y leer el dashboard.	Mathias Veramendi
	E	MANTEMINIEMTO: Debe permitir mantenimiento preventivo sencillo (limpieza del lente de la cámara, calibración del modelo, reemplazo de baterías), con limpieza recomendada semanal y calibración o verificación no menor a cada 6 meses.	Jherson Cortez
	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 200, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	Renato Alarcón
	E	PLAZOS: El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-II), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Aaron Machco